



Test Incident Result

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	14/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Fabio Palomba
Presentato da	C06 Team Nu Spettacl: ● Michele Bartoli (MB) ● Luigi Balsio (LB) ● Pio Cascone (PC) ● Domenico di Caprio (DC) ● Saverio Di Perna (SP) ● Antonio Pio Gargiulo (AG) ● Marco Ianniello (MI) ● Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR) ● Vittorio Ruotolo (VR) ● Paolo Maria Siconolfi (PS) ● Davide Valiante (DV)
Approvato da	



Team Members

Nome	Ruolo	Acronimo	Contatti
Antonio Ferrentino	Project Manager	AF	a.ferrentino50@studenti.unisa.it
Francesco Perilli	Project Manager	FP	f.perilli2@studenti.unisa.it
Michele Bartoli	Team Member	MB	m.bartoli@studenti.unisa.it
Luigi Balsio	Team Member	LB	l.balsio@studenti.unisa.it
Pio Cascone	Team Member	PC	p.cascone6@studenti.unisa.it
Domenico di Caprio	Team Member	DC	d.dicaprio2@studenti.unisa.it
Saverio Di Perna	Team Member	SP	s.diperna@studenti.unisa.it
Antonio Pio Gargiulo	Team Member	AG	a.gargiulo65@studenti.unisa.it
Marco Ianniello	Team Member	MI	m.ianniello28@studenti.unisa.it
Amanda Pia Caterina Robertazzi	Team Member	AR	a.robertazzi5@studenti.unisa.it
Vittorio Ruotolo	Team Member	VR	v.ruotolo4@studenti.unisa.it
Paolo Maria Siconolfi	Team Member	PS	p.siconolfi1@studenti.unisa.it
Davide Valiante	Team Member	DV	d.valiante@studenti.unisa.it



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
12/12/2025	0.1	Formattazione iniziale del documento	AG
13/12/2025	0.2	Inserimento di risultati dei test	AG, PS, AR
13/12/2025	0.3	Inserimento di risultati dei test	DC
14/12/2025	0.4	Inserimento di risultati dei test	Tutto il team
14/12/2025	1.0	Revisione del file	MI



Sommario

[Team Members](#)

[Revision History](#)

[1. Introduzione](#)

[2. Scopo del documento](#)

[3. Relazione con altri documenti](#)

[4. Ambiente di esecuzione](#)

[5. Test Incident Report](#)

[5.1 Test Automatizzati](#)

[5.2 Test Manuali](#)

[5.3 Note ed Esclusioni](#)



1. Introduzione

Il sistema che si vuole realizzare ha come scopo principale quello di **incentivare i cittadini a una gestione più responsabile dei rifiuti**, in particolare quelli che tendono a finire dispersi nell'ambiente o in strada, attraverso un meccanismo di ricompensa basato sulla raccolta differenziata.

Attraverso la piattaforma, gli utenti saranno motivati a conferire specifiche tipologie di rifiuti (ad esempio plastica, lattine, mozziconi, ecc.) presso **punti di raccolta designati (ecopunti)** distribuiti sul territorio cittadino. Ogni conferimento darà diritto all'accumulo di punti o crediti, tracciati in tempo reale dall'applicazione.

All'interno del documento saranno presenti le strategie di testing che verranno adottate, le funzionalità testate e gli strumenti che saranno utilizzati per garantire una piattaforma con il minor numero possibile di errori e che funzioni in maniera efficace.

2. Scopo del documento

Il presente documento funge da riassunto del report sull'andamento dei test di sistema, delineati nel Test Plan e specificati nel Test Case Specification. Il report completo è inserito nella sezione [Test Incident Report](#).

3. Relazione con altri documenti

Questo documento si colloca nel contesto degli altri materiali di testing come segue:

- Test Plan: La metodologia di conduzione dei test, che ha portato alla creazione di questo report, è stata delineata nel Test Plan.
- Test Case Specification: I risultati dei test di sistema eseguiti, descritti in dettaglio nel Test Case Specification, sono riassunti in questo report.

4. Ambiente di esecuzione

L'attività di testing su emulatore Android è stata gestita prevalentemente tramite **Maestro**, sfruttando i suoi Flow per simulare l'interazione utente. Tuttavia, è stata mantenuta una quota di esecuzione manuale per coprire i casi di test che esulano dalle capacità tecniche del framework. Tali test manuali hanno riguardato scenari che l'automazione non è in grado di gestire affidabilmente, come l'interazione con la fotocamera e l'accesso alla galleria del telefono, garantendo così una copertura completa dei requisiti.



5. Test Incident Report

I risultati dell'attività di testing sono riportati direttamente nella tabella sottostante, che funge da registro unico degli incidenti e dello stato di avanzamento.

La suite di test è organizzata per funzionalità logica. L'esecuzione segue un approccio iterativo:

1. **Reset dell'Ambiente:** Prima di ogni *Flow* automatico o scenario manuale, viene effettuato un ripristino dello stato dell'applicazione (comando `clearState` in Maestro o cancellazione dati app) per garantire un ambiente pulito e privo di dati residui (clean slate).
2. **Esecuzione:** Vengono eseguiti prima i flow automatizzati tramite Maestro; per gli scenari non coperti dall'automazione (es. test che includono la fotocamera), si procede con l'esecuzione manuale su emulatore.

5.1 Test Automatizzati

TestCase ID	Tester	Data	Esito
TC_RFU05_1	AR	13/12/2025	PASSED
TC_RFU05_2	AR	13/12/2025	N/A
TC_RFU05_3	AR	13/12/2025	N/A
TC_RFU05_4	AR	13/12/2025	N/A
TC_RFU09_1	DC	13/12/2025	PASSED
TC_RFU09_2	DC	13/12/2025	PASSED
TC_RFU09_3	DC	13/12/2025	PASSED
TC_RFU09_4	DC	13/12/2025	PASSED
TC_RFU09_5	DC	13/12/2025	N/A
TC_RFU04_1	AG	14/12/2025	PASSED
TC_RFU04_2	AG	14/12/2025	PASSED
TC_RFU04_3	AG	14/12/2025	N/A
TC_RFU04_4	AG	14/12/2025	N/A
TC_RFU11_1	VR	14/12/2025	PASSED
TC_RFU11_2	VR	14/12/2025	PASSED
TC_RFU11_3	VR	14/12/2025	PASSED
TC_RFU11_4	VR	14/12/2025	PASSED



TC_RFU11_5	VR	14/12/2025	N/A
TC_RFU31_1	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_2	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_3	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_4	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_5	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_6	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_7	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_8	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_9	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_10	PC	14/12/2025	PASSED
TC_RFU31_11	PC	14/12/2025	N/A
TC_RFU31_12	PC	14/12/2025	N/A
TC_RFU31_13	PC	14/12/2025	N/A
TC_RFU31_14	PC	14/12/2025	N/A
TC_RFU31_15	PC	14/12/2025	N/A
TC_RFU31_16	PC	14/12/2025	N/A

5.2 Test Manuali

TestCase ID	Tester	Data	Esito
TC_RFU03_1	PS	14/12/2025	PASSED
TC_RFU03_2	PS	14/12/2025	PASSED
TC_RFU03_3	PS	14/12/2025	PASSED
TC_RFU03_4	PS	14/12/2025	PASSED
TC_RFU03_5	PS	14/12/2025	PASSED
TC_RFU03_6	PS	14/12/2025	PASSED
TC_RFU14_1	MI	13/12/2025	PASSED
TC_RFU14_2	MI	13/12/2025	PASSED



TC_RFU14_3	MI	13/12/2025	N/A
TC_RFU14_4	MI	13/12/2025	PASSED
TC_RFU14_5	MI	13/12/2025	N/A
TC_RFU14_6	MI	13/12/2025	PASSED
TC_RFU12_1	SP	13/12/2025	PASSED
TC_RFU12_2	SP	13/12/2025	N/A
TC_RFU12_3	SP	13/12/2025	N/A
TC_RFU12_4	SP	13/12/2025	N/A
TC_RFU20_1	DV	14/12/2025	PASSED
TC_RFU20_2	DV	14/12/2025	N/A
TC_RFU20_3	DV	14/12/2025	PASSED
TC_RFU20_4	DV	14/12/2025	PASSED
TC_RFU18_1	LB	14/12/2025	PASSED
TC_RFU18_2	LB	14/12/2025	PASSED
TC_RFU18_3	LB	14/12/2025	PASSED
TC_RFU18_4	LB	14/12/2025	PASSED
TC_RFU18_5	LB	14/12/2025	N/A
TC_RFU18_6	LB	14/12/2025	PASSED
TC_RFU27_1	MB	14/12/2025	PASSED
TC_RFU27_2	MB	14/12/2025	N/A
TC_RFU27_3	MB	14/12/2025	N/A
TC_RFU27_4	MB	14/12/2025	PASSED



5.3 Note ed Esclusioni

Alcuni test case specificati nel *Test Case Specification* non sono stati eseguiti (marcati come N/A nelle tabelle precedenti) a causa di vincoli di integrità strutturali del sistema o del database che impediscono fisicamente il verificarsi delle pre-condizioni.

Nello specifico:

- **Vincoli sui valori negativi:** Il sistema impedisce a livello di input e di database l'inserimento di valori negativi per i campi *Punti* e *Prezzo*. Di conseguenza, i test case progettati per verificare la gestione di tali valori sono stati considerati non applicabili, in quanto lo scenario di errore viene prevenuto a monte dai controlli di validazione e non costituisce un incidente software.
- **Stato Server non replicabile (Offline):** I test case che richiedono lo stato SRV_Errore o Stato_Server = Offline (es. TC_RFU18_5, TC_RFU05_2, TC_RFU12_2, TC_RF12_4, TC_RFU11_5, TC_RFU27_2, TC_RFU_11, TC_RFU_12, TC_RFU_13, TC_RFU_14, TC_RFU_16,) sono stati marcati come N/A. Nell'attuale ambiente di esecuzione non è stato possibile simulare in modo affidabile e ripetibile l'indisponibilità del server o l'interruzione della connessione di rete durante le sessioni di test automatizzato.
- **Indisponibilità Hardware (Punti di Raccolta):** Il test case TC_RFU12_3 è stato marcato come N/A. Poiché i punti di conferimento fisici (cestini intelligenti/IoT) non sono stati ancora fisicamente implementati o integrati, non è stato possibile testare l'inserimento di rifiuti non conformi. L'assenza dell'hardware impedisce la generazione del segnale di errore fisico necessario per innescare questo scenario.
- **Invariabilità Configurazione AI (Caricamento Modello):** Il test case TC_RFU14_3 è stato marcato come N/A. Poiché la configurazione del modello AI (percorso e nome file) è statica e immutabile all'interno della build, non è possibile che il modulo fallisca l'inizializzazione mentre il server risulta online. La stabilità dell'ambiente operativo garantisce che il modello venga sempre caricato correttamente, rendendo impossibile la replicazione spontanea di questo errore specifico.
- **Consistenza Dati (Classificazione vs Database):** Il test case TC_RFU14_5 è stato marcato come N/A. Poiché esiste una rigorosa integrità referenziale tra le classi riconosciute dall'AI e i record presenti nel Database, non è possibile verificare lo scenario di disallineamento. Il riconoscimento di un oggetto implica necessariamente l'esistenza delle relative istruzioni, impedendo al sistema di restituire un valore nullo durante il normale flusso operativo.
- **Determinismo Rendering UI (Visualizzazione Badge):** Il test case TC_RFU27_3 è stato marcato come N/A. Poiché il motore di rendering dell'interfaccia utente opera in modo deterministico, la presenza di dati validi e consistenti nel database garantisce invariabilmente la corretta generazione degli elementi grafici. In assenza di corruzione dei file risorse (asset grafici) all'interno del pacchetto di installazione, non è possibile replicare un errore di visualizzazione isolato a fronte di una risposta positiva del server.
- **Consistenza Dati (Creazione gruppo DB):** Il test case TC_RFU_15 è stato marcato come N/A, Poiché non replicabile in quanto non è possibile ricreare l'errore al DB in fase di Testing.